

27 - histo séance5pr hazmiri

Oui madame, c'est bien, ça fait très bien, d'accord, donc je vous ai posé la question, je vous ai dit, est-ce que le tissu épithélial est un tissu qui est énervé ou vascularisé? Non. Très bien, très bien, donc c'est à partir du corian, du tissu conjonctif qu'il va prendre tous ses nutriments, tous ses besoins. Et on a dit que le B, donc le A c'est faux, le B c'est correct parce que les cellules sont reliées les unes aux autres par des systèmes jonctionnels, donc elles sont juxtaposées et jointives.

C aussi c'est correct parce qu'entre le corian et le tissu épithélial on trouve notre membrane basale. Et puis je vous ai demandé c'est quoi le pôle apical, c'est quoi le pôle apical de la cellule? Qu'est-ce que ça veut dire pôle apical? C'est le pôle qui ne repose pas sur la membrane basale. Très bien, donc c'est le pôle qui est supérieur, c'est le pôle qui est opposé au pôle basale, d'accord? Donc est-ce qu'il se situe à la base de l'épithélium? Non madame.

Très bien, donc on ne va pas cocher le D. Et le tissu épithélial est capable de se régénérer, bien sûr c'est un tissu qui est capable de se régénérer, notamment en cas bien sûr de renouvellement, en cas aussi d'endommagement. Alors on passe, l'épithélium de revêtement repose sur une membrane basale. Oui madame.

C'est un ensemble de cellules non jointives. Faux. Faux.

Non c'est faux madame. Très bien, il est classé selon des critères morphologiques. Oui c'est vrai.

Très bien, il tapisse la surface du corps ainsi que les cavités. Juste. Oui juste.

Peut-être simple, stratifié ou pseudo-stratifié. C'est juste. Très bien, donc c'est A, A, C, D, E. Oui madame.

Très bien. Allez-y. Alors parmi les différenciations apicales des épithéliums de revêtement, on distingue les microvilosités.

Oui c'est vrai. Oui. Oui.

Les stéréocyles. Oui madame. Oui c'est vrai.

La bordure en brosse. Oui. Oui c'est vrai.

Les pseudopodes. Non. Non c'est faux.

Pourquoi ? Non madame. Pourquoi ? Ce sont des prolongements cytoplasmiques. Parce que c'est ? Des prolongements cytoplasmiques.

Très bien et qu'on retrouve en général au niveau de la partie basale de la cellule. Pour que la cellule bouge, elle émet des pseudopodes, des pieds, des petits prolongements qui lui

permettent de bouger. Donc le D on ne va pas cocher.

Le plateau strié. Oui c'est vrai. Très bien.

Donc pour récapituler c'est A-B-C-E. A-B-C-E. Bravo.

Donc l'épithélium glandulaire c'est un ensemble de cellules jointives. Oui. Oui.

Oui bien sûr. Parce que c'est un épithélium. Donc avant qu'il ne soit spécialisé ou différencié dans la sécrétion glandulaire, c'est déjà un épithélium et par définition l'épithélium il est fait d'un ensemble de cellules qui sont jointives.

Il est hautement spécialisé dans la sécrétion. Juste. Oui.

Très bien. Très bien. Il déverse son produit sécrété directement dans le sang quand il est exocrine.

Non c'est faux. C'est faux. C'est faux.

Donc il doit être endocrine pour qu'il déverse son produit directement dans le sang. Il élabore uniquement du mucus. Non.

Non c'est faux. Donc il peut élaborer quoi d'autre? Des enzymes. Des enzymes, des hormones.

Donc là on parle d'un épithélium glandulaire en général. D'accord? Oui madame. Donc il est dit endocrine lorsqu'il produit des hormones.

Oui c'est vrai. Très bien. Donc pour récapituler, on va cocher A, B, E. A, B, E. Très bien.

Bravo. Concernant les cellules glandulaires muqueuses, elles peuvent former des acinis. Oui c'est vrai.

Vous êtes d'accord? Oui madame c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. On peut avoir des acinis muqueux.

Leur noyau est de situation apicale. Non madame. C'est parabasal.

Il est basal plutôt que parabasal. Pourquoi? Parce qu'il est basal. Comment? Parce qu'il est poussé par le mucus vers le côté basal.

Très bien. Parce qu'il est refoulé par le mucus cytoplasmique vers le pôle basal de la cellule. Donc leur pôle basal contient des grains de sécrétion.

Non. Non. Non.

Alors où est-ce qu'on trouve les grains de sécrétion? Dans les cellules serreuses et surtout au

niveau du pôle apicale. Et aussi on peut, dans des cellules endocrines, on peut aussi trouver des grains de sécrétion parfois au niveau du pôle basal. Bon bref c'est un petit détail.

Oubliez-le si vous voulez. Elle possède un cytoplasme clair et abondant. Oui c'est vrai.

Oui madame c'est vrai. Très bien. Elles produisent du mucus.

Oui c'est vrai. Donc pour récapituler on va cocher ADE madame. ADE.

Très bien. Alors les cellules glandulaires serreuses, elles produisent des enzymes. Oui c'est vrai.

Très bien. Des enzymes. Donc tout ce qui est serreux ça produit des protéines et bien sûr les enzymes ils sont de nature protéique.

Les cellules glandulaires serreuses ont un noyau qui est rond et parabasal. Oui c'est vrai. Voilà donc pour les cellules glandulaires muqueuses le noyau il est vraiment basal.

Il est vraiment refoulé en bas par le mucus alors que pour les cellules serreuses il est proche de la base mais il n'est pas complètement refoulé contre le pôle basal. Donc c'est un parabasal. Il est proche de la partie basale.

Donc ces cellules glandulaires serreuses possèdent un cytoplasme qui est clair? Non. Plutôt sombre. Très bien.

Plutôt sombre parce qu'ils sont riches en? Grains des hémogènes. En grains des hémogènes. Très bien.

Contiennent des grains de sécrétion? C'est vrai. Oui. Déversent leurs produits directement dans le sang? Non c'est faux.

Pourquoi? Parce que c'est exocrine. Très bien parce que ce sont des cellules glandulaires exocrines. Très bien.

Donc on va cocher quoi? ABD. Très bien. ABD.

ABD. ABD. ABD.

D'accord parce que normalement le produit doit être acheminé par un canal excréteur vers une lumière. D'accord? Oui, madame. Le tissu conjonctif ordinaire c'est un tissu qui est ubiquitaire? Oui.

Oui c'est vrai. Oui. Très bien.

Très bien. On le retrouve partout dans notre corps. Il n'est pas vascularisé? Faux.

Vascularisé par excellence? C'est faux. Il est d'origine mésodermique? C'est vrai. C'est vrai.

Très bien. Il renferme des filets nerveux? Oui. Oui.

Très bien. Donc vascularisé et énérvé. Les fibroblastes sécrètent les constituants de la matrice extracellulaire? Oui c'est vrai.

Exactement. Donc qu'est-ce qu'on va cocher? ACDE. ACDE.

Très bien. Donc les cellules fixes du tissu conjonctif sont les fibroblastes? Oui. Les plasmosites? Non.

Non. Les adipocytes? Oui. Oui c'est vrai.

Les fibrocytes? Non. Non. Très bien.

Donc on va cocher ACDE. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Le cartilage hyaline.

C'est le moins répandu chez le fœtus? Non c'est faux. Non. Je ne peux plus répondre.

C'est le plus répandu d'ailleurs à partir du cartilage hyaline qu'on aura tout le squelette osseux du fœtus. Il ne contient pas de fibres élastiques? C'est vrai. Il contient des cellules, les chondro, qu'on appelle les chondroblastes, qui se trouvent dans des petites logettes appelées chondroblastes.

C'est le contraire. Donc c'est faux. Il contient une matrice extracellulaire abondante et translucide? Oui c'est vrai.

C'est vrai, oui. Se trouve au niveau des disques intervertébraux? Non. Très bien.

Donc au niveau des disques intervertébraux, on trouve plutôt le fibrocartilage ou le cartilage fibreux parce que c'est une zone qui est soumise à la contrainte du poids, aux résistances de notre, c'est-à-dire le poids du corps et aussi la posture. Donc on a besoin d'un cartilage qui a, c'est-à-dire qui est résistant et qui est fort. C'est le cartilage fibreux.

Donc pour récapituler, on va cocher B et D. B et D. Très bien. Donc le cartilage élastique, il est riche en fibres élastiques? Oui, c'est vrai. Oui.

On le retrouve essentiellement au niveau des articulations? Non c'est faux. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des articulations? Le cartilage hyaline. Le cartilage hyaline.

Très bien. Qu'emporte une matrice extracellulaire qui est minéralisée? Non c'est faux. Non, jamais de matrice minéralisée dans le cartilage, c'est plutôt au niveau de? Oui.

Le cartilage élastique, il est très rigide et non flexible. C'est faux. C'est faux, au contraire.

Donc comme son nom l'indique, il est élastique, il est flexible. C'est pourquoi d'ailleurs on le

retrouve au niveau de certaines zones particulières, par exemple l'épiglotte, au niveau du larynx. Il se retrouve au niveau, voilà j'ai répondu à la cinquième proposition, il se retrouve au niveau de l'épiglotte et du pavillon de l'oreille? Oui, c'est vrai.

Quel est le rôle de l'épiglotte? C'est de protéger le passage des nutriments à travers le traché. Très bien, donc elle va éviter les fausses routes pendant la déglutition. D'accord? C'est à dire qu'elle va se mettre en pan pour recouvrir la trachée ou la l'orifice trachéale pour que l'alimentation passe en pan derrière la trachée dans le zoophage.

D'accord? Et pour que l'épiglotte assure cette fonction là, elle doit vraiment être flexible et souple, d'où cette consistance élastique de son cartilage. D'accord? Le pavillon de l'oreille aussi, si vous tirez, vous amusez à vous tirer un petit peu les oreilles pour se réveiller, pour vous réveiller, vous allez voir que votre pavillon est fait d'un cartilage qui est souple et qui est flexible. C'est du cartilage élastique.

Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on va cocher? Riche en fibres élastiques et épiglottes et pavillons de l'oreille. Très bien, donc le cartilage fibreux ou fibrocartilage comporte des fibres de collagène de type 1. Oui, c'est vrai. Oui, il est retrouvé de type 2. Le fibrocartilage de type 1, c'est un cartilage qui est rigide, qui est un petit peu résistant, ça se rapproche au tissu osseux.

Donc, il comporte des fibres de cartilage de type 1, oui ou non? Oui, c'est vrai madame. Oui, il est retrouvé au niveau des disques intervertébraux. Oui, c'est vrai.

C'est vrai, c'est vrai. Il comporte une matrice extracellulaire minéralisée. Non, c'est pas madame.

Comment? Non. Non, elle n'est pas minéralisée sa matrice. Il est très mou et ne peut pas résister aux tensions.

Non, madame. Au contraire, les chondrocytes sont fusiformes. C'est juste.

Très bien. Pourquoi les chondrocytes sont petits et fusiformes à votre avis? C'est à cause du collagène peut-être? Très bien, à cause de l'abondance du collagène qui s'organise en faisceaux. Et ces faisceaux-là, ils vont un petit peu étouffer entre les chondrocytes qui vont devenir tout petits et fusiformes.

Donc pour récapituler, on va cocher A, B et E. A, B et E. Très bien. Les ostéoclastes, ce sont des cellules ostéoformatrices. Faux.

C'est faux, c'est le contraire. Elles sont pourvues d'une bordure en brosse. Vrai.

Vrai. À quel niveau? Basal. Très bien.

Synthétise du tissu osseux lorsqu'elles sont activées. Faux. Non, ce sont des cellules qui détruisent.

Elles ont un cytoplasme qui est riche en lysosomes. Très bien. À quoi ça va servir, cette richesse en lysosomes? A la destruction.

Très bien, à la lyse et à la destruction, surtout de la phase organique de la matrice extracellulaire osseuse. Elles sont d'origine monocyttaire. C'est vrai.

Très bien. Qu'est-ce qu'on va cocher? BDE. BDE.

BDE. Donc, le bureau des étudiants va être coché, d'accord? Alors, les ostéoblastes sont des cellules ostéorésorbantes. Faux.

C'est faux. Ce sont des cellules qui sont polarisées. C'est juste.

Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à dire qu'ils ont un pôle apical et un pôle basal. Très bien. Synthétise la matrice extracellulaire osseuse.

C'est vrai. C'est vrai. Ils ont un cytoplasme qui est riche en organites.

C'est vrai. C'est vrai. Peuvent se différencier en ostéocytes.

C'est vrai. C'est vrai. Donc? BCDE.

BCDE. On classe le tissu osseux selon des critères anatomiques. Oui.

C'est vrai. Le type de la matrice extracellulaire. Non.

La matrice, elle est toujours scalée. Elle est toujours minéralisée. Donc, non.

Le mode de formation du tissu osseux. Oui, c'est vrai. Oui.

Les critères macroscopiques. C'est vrai. Les critères histologiques.

Oui. Très bien. Donc, histologique, microscopique, c'est la même chose.

Donc, on va cocher. ACDE. ACDE.

Très bien. À propos de l'os compact. C'est un os qui est lamellaire adulte.

Oui. Très bien. Son unité de base est l'ostéone.

Oui. C'est vrai. Chaque ostéone est centré par un canal de Volkmann.

Non, c'est faux. Canal de Havers. Canal de Havers.

Très bien. Il est retrouvé dans la corticale des Os. Oui, c'est vrai.

Très bien, c'est vrai. C'est un os qui est très riche en porc. C'est faux.

Non. C'est un tissu osseux qui est plutôt plein et compact. Donc.

ABD. ABD. Très bien.

L'os spongieux. C'est un os qui est lamellaire adulte. Oui, madame.

C'est vrai. Oui, on a dit que le tissu osseux adulte, il ne peut être que lamellaire et il est soit compact, soit spongieux. D'accord ? Un os ou un tissu osseux immature, non lamellaire, ne peut être ni compact, ni spongieux.

Vous êtes d'accord ? Oui, madame. Très bien. Donc, son unité de base est l'ostéone.

Faux. C'est faux. Il est constitué de travées osseuses délimitant des logettes.

C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi os... Travéculaire.

Il se retrouve dans les épiphyses des Os. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait.

C'est un os qui est poreux. Oui, c'est juste. Donc, on va cocher... ACDE.

ACDE. ACDE. Le périoste, c'est un tissu osseux... Pardon, c'est un tissu conjonctif de soutien qui entoure l'os.

Il est constitué de deux couches. C'est vrai. C'est vrai.

Il contient des précurseurs cellulaires. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire précurseur cellulaire ? Ce sont des cellulaires pour venir de sa couche interne.

Oui, au niveau de la progénitrice qui peuvent se transformer en ostéoblastes. Très bien. Donc, c'est des cellules ostéoprogénitrices, c'est-à-dire ce sont des cellules qui ont la possibilité de se différencier pour donner des ostéoblastes.

Donc, il ne permet jamais la croissance de l'os. C'est faux. C'est faux.

Au contraire, on peut avoir une croissance dans l'épaisseur de l'os. Comme l'osification périostique, il y a une croissance en épaisseur. Il assure la nutrition de l'os.

Oui, c'est vrai. Oui, entre autres. Le tissu osseux est déjà bien vascularisé, bien innervé et aussi le périoste, ça renforce cette nutrition et ce soutien.

Sa couche interne est riche en fibres. Faux. C'est faux.

On a dit que la couche interne est plutôt cellulaire. Très bien. A, B, D. A, B, D. Très bien.

L'osification primaire, elle est à l'origine d'un tissu osseux mature. Immature. Non lamellaire.

Tissé. Réticulé. Transitoire.

Primaire. Tout ça, c'est des adjectifs en rapport avec l'aspect immature du tissu osseux primaire qui est secondaire ou qui provient d'une ossification primaire. Alors, l'ossification primaire peut être endochondrale.

Oui, madame. Oui, bien sûr. Elle aboutit à un tissu osseux non lamellaire.

C'est juste. C'est juste. Elle est en général suivie d'une ossification secondaire.

C'est bien sûr. Bien sûr, parce que le tissu osseux qui résulte de l'ossification primaire n'est qu'un tissu osseux transitoire. Donc, il doit rapidement être remodelé et subir une ossification secondaire.

Alors, l'ossification primaire repose sur le remodelage osseux. Non, c'est faux. Le remodelage osseux, c'est l'ossification, ça fait partie de l'ossification secondaire.

D'accord? Donc, pour récapituler. En BCD. B, C et D. Très bien.

Très bien. Donc, le tissu musculaire strié squelettique, il est d'origine embryonnaire endodermique. Non.

Non, bien sûr que non. Il est mesodermique. D'origine mesodermique.

Il est organisé en faisceau de rhabdomyocytes. Oui, c'est vrai. Oui.

Les rhabdomyocytes ce sont les cellules musculaires striées squelettiques qu'on appelle aussi fibres musculaires striées squelettiques. Le tissu musculaire strié squelettique est caractérisé par des contractions qui sont brèves, rapides et volontaires. C'est juste.

C'est juste. Il est capable de se régénérer par mitose. Non, c'est faux.

Alors, il se régénère comment? Très bien. A partir de cellules satellites. Il est caractérisé par des stris calariformes.

C'est faux. Où est-ce qu'on trouve les stris calariformes? Dans les cellules cardiaques. Très bien.

On va cocher BC. On va cocher B BC. Indiquer les caractéristiques du rhabdomyocyte.

Son matériel nucléaire est au centre de la cellule. Non, c'est faux. Très bien.

Il est situé où alors? A la périphérie. Pourquoi? Car le myoplasme est au centre. Très bien.

Parce que le centre est occupé par le myoplasme. Il se régénère par mitose. Non.

On l'a déjà vu. Les myofibrilles se regroupent en faisceaux parallèles longitudinaux. C'est juste.

C'est juste et c'est ce qui forme le myoplasme. Le rhabdomyocyte est multinucléé. Oui.

C'est juste. Un faisceau de rhabdomyocyte est engainé par l'épimysium. Non, c'est faux.

L'épimysium. C'est le périmysium, je crois. Donc le faisceau est engainé par quoi? Le périmysium.

Où allez-vous trouver l'épi? Au niveau de tout le muscle. Très bien. Ça engaine l'ensemble des faisceaux qui constituent le muscle en totalité.

D'accord? Oui. Donc on va cocher quoi? ACD. CD.

CD plutôt. Voilà. À propos du sarcomère, il est limité par deux striations.

Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai.

Au niveau de la bande A, on n'observe que des filaments fins. C'est faux. C'est faux.

La bande A, c'est la bande... C'est la bande sombre. C'est la bande sombre. Et elle est sombre pourquoi? Parce qu'il y a un certain chevauchement entre filaments fins et filaments épais.

Très bien. Il comporte une demi-bande I, une bande A, et une deuxième demi-bande I. Oui, madame, c'est vrai. C'est vrai.

Très bien. L'astrie Z est constituée de filaments de myosine. C'est faux.

C'est faux. On retrouve en fait les filaments fins des deux demi-bandes I qui vont s'insérer et être stabilisés par d'autres protéines stabilisatrices au niveau de l'astrie Z. Au niveau de l'astrie Z, on ne retrouve pas de filaments de myosine. La bande I comporte des filaments d'actines.

C'est juste. Oui, c'est juste. Très bien.

A, C, E. C, et E. Très bien. Le rhabdomyocyte et le léomyocyte ont en commun la présence de tresscariformes. Non.

C'est quoi les tresscariformes ? Ce sont les disques intercalaires. Ce sont les disques intercalaires. C'est quoi ? Ils se trouvent entre deux cardiomyocytes.

Entre deux cardiomyocytes. C'est en fait des systèmes jonctionnels qui vont permettre aussi bien la liaison entre les cardiomyocytes mais aussi la transmission de l'excitabilité. Une innervation motrice en rapport avec la volonté.

Non. Non. C'est juste pour le rhabdomyocyte, mais ce n'est pas juste pour le léomyocyte.

Et nous, on veut les caractéristiques qui vont en commun pour les deux. Donc ce n'est pas juste. La présence de triades.

C'est quoi la triade ? La triade, c'est quoi ? Deux citernes terminales plus un système T. Très bien. C'est un système T qui correspond au tubule et de part et d'autre, vous avez les deux citernes terminales qui correspondent au renflement, à l'élargissement du reticulum sarcoplasmique. On en trouve au niveau du rhabdomyocyte, mais pas au niveau du léomyocyte.

Donc on ne coche pas. L'alternance de bandes sombres et de bandes claires. Non, c'est faux.

C'est faux. C'est vrai pour le rhabdomyocyte parce qu'il est strié. Le léomyocyte, c'est du tissu musculaire lisse.

La présence de myofilaments Oui, c'est vrai. C'est la seule proposition qui est juste. D'accord ? Alors la présence de myofilaments, on trouve des myofilaments aussi bien au niveau du rhabdomyocyte qu'au niveau du léomyocyte.

Au niveau du rhabdomyocyte, ça va subir une certaine organisation. C'est l'organisation sarcomérique que vous connaissez. Alors que dans le léomyocyte, il n'y a pas d'organisation sarcomérique.

C'est des myofilaments qu'on retrouve un petit peu éparpillés dans le cytoplasme. Les cardiomyocytes sont caractérisés par des striés ou tréscalariformes. Oui, madame.

Oui. Un sarcoplasme qui renferme des mitochondries. C'est vrai.

C'est vrai. Oui, le sarcoplasme, c'est le cytoplasme. D'accord ? Et les mitochondries, on les appelle aussi des sarcosomes.

Sarcosomes, oui. Une contraction dépendant de la volonté. C'est faux.

C'est faux. On n'est pas conscient. C'est pas qu'on n'est pas conscient, mais on ne contrôle pas notre rythme cardiaque.

Un à deux noyaux qui sont centraux. C'est vrai. L'absence de triades.

Oui. Très bien, donc on a plutôt des diades. On n'a pas de triades.

Donc on va cocher ABDE. ABDE. Oui.

Pourquoi ABDE ? C'est E, madame. Avec E. D'accord. Parce qu'on ne retrouve pas de triades au niveau des cardiomyocytes.

On peut trouver des diades, c'est-à-dire des systèmes T avec une citerne qui forment deux éléments et pas trois. D'accord ? Oui, madame. Pardon ? Le muscle lisse entre dans la composition des parois des viscères.

Oui, c'est juste. C'est juste, oui. Se contracte volontairement.

C'est faux. Il est involontaire. C'est faux.

C'est des contractions qui sont involontaires. Je vous donne l'exemple du péristaltisme au niveau du tube digestif. Quand on mange, le bol alimentaire va traverser tout le tube digestif et passant par l'œsophage.

Parmi les éléments qui vont faire progresser le bol, c'est les mouvements involontaires de cette paroi digestive. C'est le péristaltisme. Ce sont des contractions involontaires.

Il ne contient pas de système tubulaire. C'est juste. Il comporte aussi des protéines contractiles.

C'est vrai. Il est caractérisé par l'alternance de bandes sombres et de bandes claires. Non, il n'est pas strié.

Voilà. Qu'est-ce qu'on va cocher ? A, C, D. A, C, D. Très bien. Les épendymocytes sont des cellules gliales.

Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est des cellules gliales.

Ils ont une forme étoilée. Non, c'est faux. C'est faux ? Comment y sont les épendymocytes ? Ils sont des cellules qui sont caractérisées par des cils et des prolongements basales.

Bravo. Des cils apicaux et un prolongement basal qui va se perdre dans le parenchyme cérébral. Ils forment la barrière hématoencéphalique.

Non, c'est faux. Non. Ils sont responsables de la myélinisation du système nerveux central.

Non, c'est faux. C'est faux. Ils sont d'origine monocyttaire.

Non, madame, c'est faux. Non, c'est faux. Alors, quel est le rôle des épendymocytes ? C'est les échanges entre le liquide céphalo-rachidien et le système nerveux central.

Très bien. Bravo. Donc, ils vont former une sorte de pseudo-épithélium qui tapisse quoi ? Les cavités ventriculaires du système nerveux central.

Très bien. Les cavités ventriculaires et aussi la cavité médullaire au niveau de la moelle épinière. Donc, tout le système nerveux central.

Et ils vont former, si vous voulez, une barrière entre le liquide céphalo-rachidien et le tissu nerveux du système nerveux central. Et ils vont aussi avoir un rôle très important dans la phagocytose. À part la phagocytose, donc la phagocytose, la barrière, la défense, si vous voulez.

Qu'est-ce qu'ils vont former au niveau des toits, des ventricules ? Des plexus choroïdes. Des plexus choroïdes qui vont sécréter le liquide céphalo-rachidien. Voilà, qui vont produire le liquide céphalo-rachidien.

Donc, au niveau du toit des ventricules, ils vont devenir des cellules glandulaires qui vont sécréter le liquide céphalo-rachidien. Donc, on va cocher quoi ? Le A. Uniquement le A. Oui. Les astrocytes assurent les échanges neurones-vasseaux.

Oui, c'est vrai. Donc, ils jouent un rôle de barrière hémato-encéphalique. Oui.

Voilà, hémato, c'est sang encéphalique, neurone. Donc, c'est des cellules qui ne vont jamais permettre un contact direct entre le sang et le neurone. Comme ça, toute particule nocive ou parenchyme cérébrale, elle va être empêchée et entravée par les astrocytes.

D'accord ? Les astrocytes interviennent dans la myélinisation du système nerveux central. Non. Non, madame, c'est faux.

Non. Quelles sont les cellules qui vont faire ça ? Les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes.

Les astrocytes sont situés dans la substance grise et la substance blanche. Oui, c'est vrai. C'est vrai.

Comment on les appelle-t-on ? Les astrocytes fibreux et les astrocytes protoplasmiques. Très bien. Les fibreux, on les retrouve où ? Dans la substance blanche.

Très bien. Et les protoplasmiques dans la substance grise. Peuvent se transformer en macrophages ? Non.

Non. Ça ne peut pas se transformer en macrophages parce que ce sont des astrocytes. Qu'est-ce qui peut se transformer en macrophages ? Les cellules de la microglie.

Très bien. Les cellules de la microglie qui sont d'origine monocyttaire et toutes les cellules monocyttaires peuvent se transformer lorsqu'elles sont activées en macrophages. Quand on dit macrophages, c'est des cellules monocyttaires qui vont être dotées d'un pouvoir de phagocytose et de lise enzymatique.

Donc les astrocytes, pour récapituler, on va cocher A, B, et D. A, B, et D. Les cordes de Nistl correspondent uniquement à du réticulum endoplasmique. Non, c'est faux. C'est faux.

Ce sont faits de réticulum endoplasmique renfermant des ribosomes. Vrai. C'est vrai.

C'est des agrégats de réticulum endoplasmique renfermant les grains de ribosome. Correspondent à des agrégats de réticulum endoplasmique granuleux. Oui, c'est vrai.

C'est vrai. Donc là, c'est une question juste pour expliquer un petit peu c'est quoi les cordes de Nistl. Sont présents dans l'axone.

Non. Non, c'est faux. Non, jamais présents dans l'axone.

Sont présents au niveau dendritique. Oui. Oui, à la base.

À la base des dendrites. Exactement. Donc on va cocher BCE.

B BCE C et E. Très bien. Les dendrites sont des expansions cellulaires afférentes. Oui, madame.

Oui. Oui, ce sont des prolongements afférents au niveau du soma ou du corps cellulaire. Les dendrites comportent des cordes de Nistl.

Oui, c'est vrai. Précisément au niveau de la base. Voilà, de la base, de leur base.

Les dendrites naissent par une base large puis se ramifient et s'amincissent. Oui. Oui, ils vont naître par une base large.

C'est logique, au niveau du corps cellulaire. Puis ils vont se ramifier et s'amincir. Ils sont toujours myélinisés, les dendrites.

Jamais. Jamais. Ils sont hérissés de boutons dendritiques.

C'est vrai. Donc on va cocher ABC A B et C. Et E. Et E. A, B, C, E. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, madame. L'axone, il s'agit d'un prolongement unique.

Oui. C'est vrai. Oui, il est afférent ou efférent? Efférent.

Très bien. Il est toujours entouré d'une gaine de myéline. Non.

Donc on peut avoir des axones qui sont myélinisés, d'autres qui ne le sont pas. Il comporte des corps de nissel. Non.

Il est à la base du transport axonal. Oui. Oui, c'est vrai.

Il est le siège de striation transversale. Est-ce qu'on a des striations transversales au niveau de l'axone? Non, madame. Bien sûr que non.

Les striations transversales, c'est le tissu musculaire strié squelettique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va cocher? A et D. A et D. A et D. D'accord? Oui, madame. Les cellules gliales, on distingue.

Les astrocytes? Oui, c'est vrai. Les neurones? Non. Non, ce sont des cellules nerveuses.

Les épendymocytes? Oui, c'est vrai. Oui. Les oligodendrocytes? Oui.

Les fibrocytes? Non. Donc, on va cocher? A, C, D. A, C, D. Très bien. Voilà.

Donc là, c'était une séance de révision de QCM. Maintenant, si vous avez des questions concernant les cours qu'on a vus ensemble. Madame? Oui? J'ai une question.

Est-ce qu'on peut considérer le cartilage de conjugaison comme cartilage hialin? C'est du cartilage hialin, le cartilage de conjugaison. C'est du cartilage hialin qui va se multiplier selon le mode isogénique axial pour former les piles d'assiettes qu'on a vues sous forme de cartilage sérié. Donc, sérié, c'est en rapport avec la disposition des chondrocytes qui se multiplient.

Ensuite, ils vont s'hypertrophier et ils vont subir les modifications qu'on a vues ensemble, les modifications physiologiques aboutissant à la croissance et à la ossification. Excusez-moi, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît.

Pour régler, il faut régler le problème du manœuvre. Il faut régler le problème d'une patiente d'abord. Excusez-moi, excusez-moi.

Oui, mademoiselle. Madame, s'il vous plaît, en ce qui concerne les mitochondries, est-ce qu'on va les trouver aussi dans les ricariens et les dendrocytes ou c'est seulement au niveau des axons? Les mitochondries, non, ça se trouve dans tout le cytoplasme. D'accord, madame.

Oui? Madame, s'il vous plaît. Est-ce que les épongyocytes peuvent effectuer la phagocytose? Oui, bien sûr, on en a parlé. Ils peuvent phagocyter des substances qui peuvent être agressives pour le parenchyme.

Donc, madame, malgré qu'ils font la phagocytose, ils ne comportent pas, ils ne se transforment pas au macrophage à la fin. Bien sûr, non, non, non. Les macrophages, ils sont d'origine monocytaire.

Et les monocytes, c'est des cellules qui sont d'origine sanguine. D'accord? Oui, madame. Et par définition, un monocyte qui va s'activer en macrophage, le macrophage, vous allez l'étudier l'année prochaine, peut-être, il est caractérisé par beaucoup de, c'est-à-dire, de propriétés, donc la mobilité, l'émission de pseudopodes pour être attiré vers l'agent, par exemple, qui va agresser.

Et parmi d'autres, il va phagocyter, c'est-à-dire, il va manger. Donc, c'est, il va manger tout ce qui est étranger, tout ce qui dérange. Et quand il va manger, il va aussi détruire par la libération de ses enzymes à l'intérieur de son cytoplasme et aussi à l'extérieur.

Donc, les épendymocytes, ils ont cette caractéristique de phagocytose, mais ils ne sont pas, ce sont pas des macrophages. Ils ne peuvent jamais se transformer en macrophages. D'accord, madame, merci.

Alors, l'effet, madame, vous pouvez expliquer l'effet d'oestrogène sur l'activité des ostéoclastes. Alors, où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans les unités, les unités mobiles, dans le remodelage osseux, et on en a parlé pour Hajar. On en a parlé dans l'exemple de l'ostéoporose.

Vous vous rappelez? Hajar. Alors, dans l'ostéoporose, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'on a dans l'ostéoporose? On a la dégradation du tissu osseux. Voilà, on a la perte de la masse

osseuse qui est due, en fait, à la ménopause, d'accord? Et qui dit ménopause dit une diminution des hormones, en l'occurrence du de l'oestrogène.

Donc, l'effet de l'oestrogène n'est plus là. Et on sait très bien que les oestrogènes sont des hormones qui vont favoriser plutôt l'ostéosynthèse. Donc, le manque d'oestrogène, ça va activer, si vous voulez, les ostéoclastes.

Et donc, il va y avoir l'inversion du rapport qu'on a vu de l'ODF et de l'OPG. D'accord? Haljar, est-ce que c'est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, madame. Est-ce que les cellules musculaires lisses peuvent être régénérées? Oui, c'est des cellules qui peuvent être régénérées à partir de cellules du tissu des enchimanteuses, des tissus conjonctifs qui les entourent.

D'autres questions? Madame, s'il vous plaît. Oui, réhab. D'accord.

Madame, où on peut trouver les plasmosites? Comment? Où peut-on trouver les plasmosites? Les plasmosites, ce sont des cellules qui font partie de cellules inflammatoires. Donc, on peut les trouver dans du tissu conjonctif. Bien sûr, dans le sang.

Dans le sang, ils peuvent passer dans le tissu conjonctif en quantité minime dans le tissu conjonctif en dehors de toute anomalie. Et si vous êtes dans un processus inflammatoire, vous pouvez les trouver encore à un degré plus important. D'accord? Et il y a aussi en fonction de... Il y a aussi l'agent pathogène.

Il y a des agents qui vont solliciter dans la réaction inflammatoire des cellules X plus que des cellules Y. Donc, par exemple, dans telle ou telle pathologie, on va trouver plus de plasmosites que de lymphocytes. Mais les plasmosites, ça fait partie de cellules inflammatoires qui peuvent être trouvées de façon minime, dans le cas normal, au niveau des tissus conjonctifs, arrivant bien sûr à partir du courant sanguin et qui peuvent augmenter en nombre en fonction de la pathologie qui cause l'inflammation. D'accord? Oui, madame.

D'accord. Merci. Hind? Vous aviez une question? Oui? Oui.

Au propos, lors de la formation du placenta, est-ce que l'éroderation des capillaires endométriaux se fait avant la pénétration du cytotrophoblast dans les travées du syncytiotrophoblast ou après? Je n'ai pas compris la question. Lors de la formation du placenta, l'éroderation des capillaires l'érosion des capillaires endométriaux, se fait-elle avant la pénétration du cytotrophoblast dans les travées du syncytiotrophoblast ou après? On a vu ça où? L'érosion, ça commence où? Flavilosité primaire ou la secondaire ou la tertiaire? Non, primaire. Primaire.

Et la primaire, elle est faite de quoi? On a la pénétration du cytotrophoblast dans les travées du syncytiotrophoblast. C'est des éléments synchrones. Juste pour simplifier les choses, on met des tirées.

C'est juste à but didactique. Mais sachez que dans l'ombriogénèse, il y a en fait beaucoup

d'éléments qui se font à la fois. D'accord? Oui madame, d'accord.

Oui? Pardon? Que signifie la chute du caduc? Je vous entends très mal. Je vous ai pas bien entendu. A propos du placenta, Selma? La chute des caducs.

Que signifie la chute des caducs? C'est quoi la chute des caducs? Exactement. D'accord. On a dit que parmi les caractéristiques du placenta, c'est qu'il est décidualiaque.

Et je vous ai dit que ce terme ou cet adjectif, le nom de décidue, ça signifie que ça signifie chute. D'accord? Chute. Chute, c'est-à-dire tout ce qui tombe.

Décidue, c'est tout ce qui tombe. Donc les caducs, c'est la partie, si vous voulez, superficielle de l'endomètre. Et on a vu la basilaire contre le placenta.

On a vu la réfléchie ou l'ovulaire. Et on a vu la pariétale. Donc c'est la partie superficielle de l'endomètre qui va subir les modifications suite aux imprégnations hormonales pendant toute la grossesse.

D'accord? Et à la fin de la grossesse, c'est une partie de l'endomètre qui va chuter, qui va tomber. C'est pourquoi on les appelle caducs. Mais c'est la partie superficielle de l'endomètre.

Madame? Oui? Salma, est-ce que c'est bon? Comment? Cette partie qui vient de tomber, elle va être régénérée? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la partie, si vous voulez, la partie superficielle de l'endomètre, elle va tomber chaque cycle en dehors de la grossesse avec les menstruations. Elle va régénérer.

Donc si vous voulez, l'endomètre, il est épais. Il est fait, vous allez le voir l'année prochaine, il est fait de 3 couches. La superficielle, c'est elle qui va désquamer et tomber, d'ailleurs, pendant les menstruations.

Et elle va, bien sûr, régénérer. Et c'est elle qui va subir les modifications en préparation à l'anidation et à la grossesse. Et elle va chuter avec la délivrance.

C'est bon? Oui, madame. Alors, il y a une question, et on m'affiche ici pour le cardiomyocyte. Pas de triade, mais il existe une diade.

Pas de citerne. Donc, une diade, ça veut dire un système T et le réticulum sarcoplasmique. Effectivement, pas de citerne parce que la citerne, c'est le renflement ou l'élargissement de du réticulum sarcoplasmique.

Citerne, c'est quelque chose de particulier au niveau du réticulum sarcoplasmique. C'est l'élargissement de ce réticulum qu'on trouve, bien sûr, de part et d'autre du système T dans le muscle strié squelettique, mais dans le muscle strié cardiaque, on peut parler d'une diade en rapport avec le système T et le réticulum sarcoplasmique, sans parler de citerne. Vous avez

raison.

D'accord ? D'accord, madame. Merci. Madame, s'il vous plaît.

Oui. Allez-y. Soit hind et rihab.

Soit vous parlez ensemble, soit vous vous taisez ensemble. Allez-y. Oui.

Merci. Madame, juste concernant la barrière placentaire, est-ce que c'est une structure qui est formée de vilosité tertiaire ou c'est une autre structure à part ? Bien sûr, la vilosité tertiaire, c'est la vilosité définitive. C'est celle qu'on va garder tout au long de la grossesse.

D'accord ? Parce que la primaire on a vu de quoi elle est faite. La secondaire, la primaire va devenir secondaire et la secondaire va devenir tertiaire. Et la tertiaire, c'est la structure définitive qui est caractérisée par un axe mésenchymateux qui comporte la circulation capillaire foetale et, bien sûr, le cito et le syncytio.

Et au niveau de cette vilosité tertiaire, on aura notre barrière placentaire. D'accord, madame. Merci.

S'il vous plaît, est-ce qu'on a juste les cours déposés dans la plateforme ou on doit chercher dans YouTube comme la Grossesse GMLR ? La Grossesse GMLR, non, vous ne l'aurez pas parce qu'on ne vous l'a pas déposée. Vous n'aurez pas la Grossesse GMLR dans l'examen cette année parce qu'on ne l'a pas déposée sur la plateforme. D'accord ? Donc, uniquement les cours qu'on vous a faits.

Je ne sais pas pour le cartilage, parce que vous m'avez dit vous m'avez dit pour le cartilage, vous m'avez dit que vous ne l'avez pas fait, mais je pense qu'il va falloir le réviser. On a quand même révisé les séances d'ETP et monsieur Fréry vous a dit de le revoir. Donc, révisez votre cours de cartilage.

Bien sûr, on aura un examen d'ETP, bien sûr. Et l'examen d'ETP, ça va être ça ne va pas être difficile. C'est très facile.

Vous aurez des images des images sous format de diaporama. En principe, on va vous faire 5 images et chaque image, elle doit être légendée. Elle va être légendée.

C'est-à-dire, vous aurez des flèches avec des numéros et on va vous donner à répondre aux numéros. C'est très facile. C'est vraiment ce qu'on a vu ensemble au TP.

C'est bon ? Alors, est-ce que c'est bon ? Pour Hajar, j'ai pas compris ce schéma, pouvez-vous me le réexpliquer ? Alors, ce schéma, en fait, c'est le schéma qui explique l'équilibre entre l'ostéosynthèse et l'ostéodestruction. Vous avez au centre, quelle est la cellule que vous avez au centre, Hajar ? La grosse cellule que vous avez au centre. Hajar ? La grosse cellule que vous

avez au centre du schéma.

Est-ce que vous voyez le chemin que votre collègue a passé ? C'est l'ostéoblaste. C'est l'ostéoblaste. C'est la cellule principale du tissu osseux, et notamment c'est la cellule osseofmatrice.

Alors, la partie, si vous voulez, la partie moindre, c'est la partie qui correspond à la perte de la masse osseuse. La partie, la moitié à droite, c'est la partie qui correspond à l'augmentation de la masse osseuse. D'accord ? On a vu qu'il y a plusieurs facteurs et plusieurs hormones qui vont intervenir, soit dans l'ostéoformation, soit dans l'ostéodestruction.

On a pris quelques exemples. Par exemple, dans l'ostéodestruction, c'est-à-dire la perte de la masse osseuse au niveau de la première moitié, l'hormone parathyroïdienne, c'est une hormone qui est ostéodestructrice. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette hormone ? L'effet ultime, c'est l'activation des ostéoclastes.

C'est ce qu'on voit en bas du schéma. C'est l'ostéoclaste qui est activée, qui est en train de résorber la masse. Bien sûr, on passe par des étapes.

Quelles sont les étapes ? Donc, c'est des étapes qu'on a vues de façon détaillée au cours. On a vu que cette parathormone, qui est la PTH parathyroïdique, hormone parathyroïdienne, elle va agir sur l'ostéoblaste. L'ostéoblaste va produire le MCSF.

Et le MCSF, il a un rôle très important sur la multiplication et la survie de la lignée monocyttaire. Bien sûr, la lignée monocyttaire, c'est elle qui va être responsable d'être différenciée dans le sens qui est ostéoclastique et ostéoblastique. Comment, en même temps, on augmente aussi la synthèse du rincligan.

D'accord ? Le rincligan qui est l'ODF. On voit très bien dans le rapport OPG sur rincligan que le rincligan va augmenter. Ce qu'il va augmenter, c'est l'ODF qui est le facteur de différenciation ostéoplastique et qui est sécrétée par l'ostéoblaste et qui va favoriser la différenciation ostéoplastique pour favoriser la destruction et la résorption de l'os.

En même temps, l'OPG qui est un facteur inhibiteur. Vous m'appellez de l'OPG qui est un facteur qui va s'interposer entre l'ODF et ses récepteurs pour empêcher l'ostéoclasie et favoriser l'osclosynthèse. Pour la deuxième moitié, les osclogènes qui sont des hormones agissant sur l'osclosynthèse, il va y avoir une inversion du rapport avec l'augmentation de l'OPG qui va inhiber l'interaction entre le rincligan et son récepteur et donc inhiber la différenciation ostéoclastique et donc inhiber l'ostéodestruction et favoriser l'ostéosynthèse.

Est-ce que c'est clair pour le schéma s'il vous plaît ? Hein ? S'il vous plaît ? Alors, la névroglie centrale, quelle est la différence concernant la névroglie centrale ? Quelle est la différence entre la fibre nerveuse et l'axone ? Alors, c'est une question qui est mal posée. Attendez, oui, la

névroglie centrale, c'est l'ensemble de cellules gliales du système nerveux central, à savoir astrocytes, épendymocytes, oligodendrocytes et cellules de la microglie, d'accord ? Maintenant, quand vous parlez de la différence entre la fibre nerveuse et l'axone, donc fibre nerveuse, on en parle surtout au niveau du système nerveux périphérique et fibre nerveuse parce qu'on parle l'axone. la névroglie centrale, c'est-à-dire la cellule nerveuse, c'est-à-dire la cellule nerveuse, c'est-à-dire la cellule nerveuse, c'est-à-dire la cellule nerveuse, c'est-à-dire la cellule nerveuse centrale.

Alors, Nisrine, pour le placenta, non, il n'y aura plus de séance interactive, mais si vous avez des questions par rapport au placenta, n'hésitez pas, envoyez-moi. On a fait quelques petites questions d'évaluation dans le cours, que vous pouvez revoir. Vous revoyez juste les objectifs de votre course, pas les détails, d'accord ? Donc, les éléments les plus importants à revoir dans le cours du placenta, je vous l'ai dit d'emblée.

Donc, vous avez les propriétés ou les caractéristiques du placenta, d'accord ? Vous avez la barrière placentaire, de quoi elle est faite, la barrière placentaire, et globalement, les fonctions du placenta. Et puis, il y a un autre élément, c'est-à-dire la structure, de quoi il est fait, le placenta, la partie, la face coréale et la face basale. Donc, quatre éléments à revoir dans le cours du placenta.

Les caractéristiques du placenta, la barrière placentaire, les fonctions du placenta, et de quoi il est fait, de quoi il est fait, c'est-à-dire la structure du placenta. Voilà. La vitamine D, facteur... Alors, la vitamine D, on l'incrimine dans les deux.

C'est des éléments soumiés que vous allez voir en physiologie. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Madame, s'il vous plaît ? Oui ? Concernant les marqueurs spécifiques, on a parlé juste des mélanocytes. Il n'y a pas d'autres exemples de marqueurs spécifiques ? On doit savoir.

Si, si, si. Alors, les marqueurs spécifiques, vous voulez parler de la classification morphologique, les différenciations. Oui, madame.

Alors, les marqueurs... Il y a les différenciations apicales que vous connaissez maintenant très bien. Et il y a aussi ces marqueurs spécifiques qui sont un petit peu en rapport avec ce qu'on appelle la différenciation cytoplasmique. On a parlé, comme exemple, de la mélanine, qui est un pigment qu'on peut retrouver au niveau du cytoplasme de certaines cellules au niveau de la peau, du revêtement cutané.

Et c'est un marqueur spécifique, pourquoi ? Parce que ça donne un aspect qui est un petit peu pigmenté à ces cellules. Donc, ça nous oriente vers la présence de ces cellules-là. Ces marqueurs spécifiques peuvent être aussi des grains de sécrétion hormonale.

Donc, on peut voir des cellules avec des grains qui sont éosinophiles au niveau de leur cytoplasme. Et on sait que c'est des cellules endocrines. C'est aussi des marqueurs spécifiques.

Le mucus dans des cellules muco-sécrétantes, c'est aussi un marqueur spécifique. Donc, c'est une différenciation cytoplasmique ou bien c'est un marqueur spécifique. D'accord ? Donc, la muco-sécrétion, la mélanine, les grains de sécrétion, tout ça, c'est des marqueurs spécifiques qui peuvent nous orienter vers telle ou telle cellule.

Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une différenciation cytoplasmique. Ça va ? Oui, madame. D'accord.

Merci. Je vous en prie. C'est bon ? Madame, s'il vous plaît ? Oui ? Je n'ai pas bien compris la circulation placentaire.

La circulation placentaire ? Oui. Alors, la circulation placentaire, en fait, vous n'avez pas à comprendre, maintenant, donc, la circulation placentaire. C'est juste qu'il y a, dans le cordon ombilical qui va... Donc, le cordon ombilical qui va attacher, si vous voulez, le fœtus au placenta et donc à la maman, il y a des vaisseaux.

Donc, d'habitude, on a... D'habitude, on a une... On a une artère. On a combien d'artères et de veines ? Deux artères et une veine. D'habitude, on a une artère et deux veines, mais dans la circulation fœtale, on a... On a deux artères et une veine.

On a deux artères et une veine. Et la veine ombilicale, c'est elle qui va... A la différence de ce que vous connaissez, c'est elle qui va ramener tout le sang oxygéné et riche en nutriments, bien sûr, de la maman au placenta, et puis du placenta à travers la barrière placentaire à la circulation fœtale. Et vice-versa.

Tout ce qui va être déchet et pauvre en oxygène, ça va suivre le chemin inverse. C'est-à-dire de la circulation fœtale, qui se retrouve au niveau de l'axe de la vilosité définitive, vers la circulation maternelle, donc vers les artères ombilicales, vers la circulation maternelle. Pour la physiologie, la circulation, ça a en fait un rapport avec l'organogénèse, avec la formation du système cardiovasculaire chez l'embryon et ses particularités.

Donc tout ça, c'est des détails qui sont très spécialisés. Retenez juste de quoi il est constitué le cordon ombilical, les vaisseaux qui l'englobent et le rôle des veines et le rôle des artères. D'accord ? D'accord.

Merci, madame. Alors, madame, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Finaïak, c'est quoi la notion, s'il vous plaît ? La myéline forme une gaine spirale serrée autour de l'axone.

S'il vous plaît, qui est-ce qui a posté cette image ? Si vous pouvez juste lire l'information que vous n'avez pas comprise. Madame, la myéline forme une gaine spirale serrée autour de l'axone. Sur un segment de fibres nerveuses.

Vous répétez, oui, M ? Madame, j'ai un problème. D'accord, je répète. La myéline forme une

spirale serrée autour de l'axone sur un segment de fibres nerveuses appelé internode.

Madame, je n'ai pas bien compris pourquoi. Et si vous avez dit fibres nerveuses ? Et vous m'avez dit maintenant qu'on ne dit pas fibres nerveuses dans le cadre du système nerveux central. Là, tout à l'heure, vous avez parlé d'axone, fibres nerveuses et névroglie centrale.

La question de tout à l'heure, c'était quoi ? Madame, c'était la différence entre fibres nerveuses et axone. Mais c'était névroglie centrale. Je voulais dire dans le système nerveux central.

Peut-être que je n'ai pas bien compris votre question de tout à l'heure. Moi, je vous ai expliqué la névroglie centrale. C'est-à-dire les cellules gliales du système nerveux central.

Mais je n'ai pas compris le lien entre la névroglie centrale et axone et fibres nerveuses. Madame, je voulais dire système nerveux central. Voilà.

La fibre nerveuse, normalement, on l'utilise plus dans le système nerveux périphérique pour que vous ne vous perdiez pas. Fibre nerveuse périphérique, amyélinique ou myélinisée. Mais la fibre nerveuse, par définition, c'est l'axone qui est entouré de la cellule, donc de sa cellule myélinisante et de sa membrane basale.

D'accord ? Donc là, les oligodendrocytes, je ne vois pas très bien l'image. Moi, je préfère que vous gardiez le terme de fibre nerveuse pour tout ce qui est périphérique. D'accord ? D'accord, madame.

Attendez, attendez. C'est au niveau des oligodendrocytes. C'est au niveau des oligodendrocytes.

Dites-moi, s'il vous plaît. Oui, madame. L'amyéline forme une spirale serrée autour de l'axone sur un segment de fibre nerveuse appelé internode ou segment intermodal.

C'est ça. Donc, vous avez sur l'image l'oligodendrocyte qui est en train de myéliniser, donc les prolongements de sa membrane cytoplasmique qui va s'enrouler autour de l'axone. En s'enroulant autour de l'axone, ça va former la fibre nerveuse.

La fibre nerveuse, c'est l'axone entourée de la cellule qui la myélinise. Juste que là, on a écrit fibre nerveuse, c'est pas grave. La fibre nerveuse, on peut plus l'appeler, l'utiliser plutôt comme système nerveux périphérique, mais c'est juste, c'est juste.

D'accord ? D'accord, madame. Voilà, donc, fibre nerveuse. Voilà, comme je vous en ai parlé aussi au niveau du système nerveux périphérique.

Voilà, l'axone. Autour de l'axone, il y a la cellule de Schwann, puis la membrane basale. Donc, dans le système nerveux périphérique, la fibre nerveuse est faite d'un axone autour duquel vous avez la cellule de Schwann qui est autour de sa membrane basale.

Et il y a, en fait, un chemin qui montre la différence entre la myélinisation du système nerveux

central et la myélinisation au niveau du système nerveux périphérique. Donc, la fibre nerveuse, oui, c'est l'axone qui est entourée par sa cellule myélinisante, que vous soyez au niveau central ou au niveau périphérique, jusqu'en attendant à parler de fibres au plus haut périphérique, au centre. C'est bon ? Madame, merci.

Merci. Alors, c'est bon ? En témograde, est-ce que c'est la même chose qu'efférant ? Lorsqu'on parle d'un transport en témograde... Oui, si vous voulez, en témograde, c'est un transport qui va du centre à la périphérie. Donc, oui, c'est une façon de comprendre, mais il y a des efférants et afférents pour les prolongements, et en témograde, le transport axonal.

En témograde, ça va du centre vers la terminaison. C'est bon ? C'est bon ? Pardon ? Oui ? C'est parce qu'on va parler des prolongements. Vous pouvez me dire si c'est la même chose pour vous.

Je vous entends très mal, Asma. Madame, vous m'entendez bien ? Asma, je vous entends très mal. Je m'entends mal.

Là ? Madame ? Oui ? Je vous entends bien, non ? Vous pouvez écrire. D'accord. Les canalicules, prolongements.

Là, les canalicules, M. Haque, en attendant, les canalicules, c'est en fait... Ce n'est pas le prolongement scoliaire, mais, si vous voulez, c'est les prolongements de la lacune. Au niveau des ostéoplastes, qui sont délogés pour des lacunes. Donc, c'est des lacunes qui sont creusées dans la matrice extracellulaire.

Ces ostéoplastes, ils vont se émettre, ils vont se prolonger par des petits conduits qu'on appelle canalicules. Et c'est dans ces conduits-là, on va appeler les canalicules, que vont cheminer les prolongements cytoplasmiques des cellules. Si vous voulez, les prolongements cytoplasmiques, cellulaires, ce sont situés dans les canalicules.

C'est bon ? Oui, madame, merci beaucoup. Les jonctions GA, ce sont les jonctions communicantes. Les jonctions communicantes qui vont être sous forme de canons qui vont faire communiquer des cellules au niveau de leurs membranes cytoplasmiques.

Oui, donc, oui, les prolongements, quand on a parlé des prolongements cellulaires, l'axone, c'est un prolongement qui est efférent. L'axone, l'axone, comme, si vous voulez, l'idée comme une structure pour un constituant cellulaire. On a en parlant de la structure de l'histologie, il est efférent, il provient, il naît au niveau du centre qui est la base, d'accord ? Mais quand vous parlez du transport axonale, c'est plutôt qu'on rentre un petit peu dans la fonction, dans la physiologie.

Au thémographe, s'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il y a une route, il y a des moyens de transport. D'accord ? C'est bon ? Oui. Madame, s'il vous plaît, concernant le cours de placenta, les protéines et les lipides, est-ce qu'ils sont décomposés en acide aminé et

en oxygène au niveau de la barrière placentaire, ou bien c'est tout ce qui fait cette fonction ? C'est tout ce qui est ? Est-ce que les protéines et les lipides vont se décomposer au niveau de la barrière placentaire, ou bien c'est le fœtus qui va faire cette fonction ? Non, ils sont décomposés au niveau de la barrière.

Et puis, ils vont être reconstitués selon les besoins de l'embryon et du fœtus. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont être décomposés pour passer la barrière au niveau de la barrière.

Ils ne peuvent pas passer à l'état de protéines et de lipides parce que c'est gros. Donc, quand on voit le niveau de la barrière depuis là-dedans, ils vont être décomposés à ce niveau-là. Et puis, ils vont passer chez le fœtus.

Et chez le fœtus, c'est lui qui va les former, les reformer en fonction des protéines et des lipides dont il a besoin. D'accord, madame. Merci.

Je vous en prie. C'est bon ? Oui ? La différenciation du trophoblaste se fait avant l'implantation. La différenciation ? Du trophoblaste.

Oui ? Se fait avant l'implantation, c'est-à-dire avant la pénétration de l'embryon au niveau de l'endomètre. Qu'est-ce que vous voulez dire par la différenciation du trophoblaste ? C'est-à-dire se fait avant l'implantation. Avant l'implantation.

On se dit. Avant l'endomètre. En fait, le tout se fait... Il y a beaucoup d'éléments qui se font de façon synchrone.

D'accord ? Donc, la formation du trophoblaste, déjà, elle commence pendant la période préimplantatoire. La formation du trophoblaste. D'accord ? Non, je parle de la différenciation.

Oui, la différenciation, c'est au nom... Préimplantatoire et au nom de l'implantation. D'accord. D'accord ? Vous avez les chemins dont la mise en place du placenta lors de l'implantation.

Ils se font à partir du trophoblaste du tissu. C'est là qu'il y a la différenciation. C'est lors de l'implantation.

L'embryogénèse, ou d'abord l'embryologie en général, regardez que les phénomènes, que les processus se font un petit peu de façon, c'est-à-dire, entremêlée, chevauchée, synchrone. Et nous, juste pour simplifier un petit peu la compréhension, on les répartit. Mais lors de l'implantation, il y a cette formation, ou cette différenciation en deux tissus, les syncytions et le système.

D'accord ? D'accord, madame. Merci. Madame, est-ce que vous pouvez envoyer le document du QSM, s'il vous plaît ? Bien sûr.

C'est ce qu'on a fait aujourd'hui ? Oui, madame. Oui, allez-y. Je vais, soit vous le déposer sur...

Je vous le déposer sur la plateforme, d'accord ? Merci, madame.

Pas de souci. C'est bon ? Madame, s'il vous plaît, juste une question. La dernière question, oui.

Concernant le sang, le sang fœtal, est-ce qu'il est en contact direct avec le cordon ombilical ou bien il a d'autres rapports ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en contact avec le syncytium trophoblast et le cytotrophoblast, ou uniquement avec l'ombilique ? Avec le cordon ombilical. Non, le sang fœtal, qui est négatif, c'est le sang fœtal. D'accord ? Par contre, le sang maternel, on parle bien sur du placenta, vous parlez du placenta ? Oui, madame.

Par rapport au niveau du placenta, vous avez le sang fœtal qui est situé dans les capillaires fœtaux. Les capillaires fœtaux, on les retrouve dans... l'axe des villosités. D'accord ? Oui, madame.

Le sang maternel, on le retrouve au niveau... dans la chambre intervillieuse. Il baigne, il n'est pas situé dans des vaisseaux, il baigne directement le syncytium trophoblast. Donc, c'est le sang maternel qui est en contact avec le syncytium trophoblast, non pas le fœtal ? Bien sûr.

D'accord, madame. Le sang maternel qui baigne directement le syncytium trophoblast, c'est pour voir un peu la caractéristique du placenta, vous avez le caractère hémocordial. Hémoc, ça veut dire sang, et cordial, ça veut dire trophoblast.

Le trophoblast, c'est général. Ça peut considérer le système de syncytium qui est le même. Donc là, le syncytium, il baigne directement dans le sang maternel.

Alors que le sang fœtal, il est vraiment situé dans la papillaire photo, et entre ces papillaires, on sait très bien qu'il y a la papillère de sang maternel. D'accord ? Oui, madame. Merci beaucoup, madame.

C'est bon ? Donc, je vais vous envoyer... Soit vous le déposez sur la plateforme, soit l'envoyez à votre représentant. D'accord ? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer au cours de cette semaine. D'accord ? Pas après.

Et sinon, je vous dis au revoir et bon courage. Donc, je pense que vous aurez une séance de révision avec monsieur Cré, pour les autres cours que vous avez eu la réunion. D'accord ? Est-ce qu'il faut... J'ai pas vu cette question.

Est-ce qu'il faut apprendre les événements au fil du développement ? Raja, c'est une question par rapport au sommet du développement. Raja ? Raja, vous avez posé une question. Est-ce que c'est par rapport au sommet du développement au niveau de l'âme ? Bon, Raja ne répond pas.

Donc, bon courage et bon amour. Au revoir. Bonne journée.

Merci. Au revoir.